Number of Factors/गुणनखंडों की संख्या

Factor (गुणनखण्ड)

Factor of 6 ⟶ 1, 2, 3, 6 (No. of Factor are, Finite)

Multiple (गुणज)

Multiple of 6 ⟶ 6, 12, 18, ----- ∝ (No. of Multiple, infinite)

Number of Factors/गुणनखण्डों की संख्या

➤ 8

Factor ÷ 1, 2, 4, 8

2	8
2	4
2	2
	1

$8 = 2^3$

2^0 2^1 2^2 2^3 → No. of Factors 4

➤ $6 = 2^1 \times 3^1$

$(1+1)(1+1)$

2×2

⇒ 4 (No. of Factors) = 1, 2, 3, 6

2	6
3	3
	1

➤ $32 = 2^5$

5 + 1 = 6 (No. of Factors)

➤ $1024 = 2^{10}$

10 + 1 = 11 (No. of Factors)

Note:- **Number of factor** निकालने के लिए जितनी **Power** (घात) हो उसमें (+1) जोड़ देतें हैं।

$N = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ .....

Number of factors/ गुणनखंडों की संख्या = $(a+1)\times(b+1)\times(c+1)\times(d+1)$.....

Sum of factors/ गुणनखंडों का योग = $(2^0+2^1+2^2+.....+2^a)\times(3^0+3^1+3^2+.....+3^b)\times(5^0+5^1+5^2+....+5^c)\times(7^0+7^1+7^2+...+7^d)$

➤ $24 \longrightarrow 2^3 \times 3^1$

$= (3+1)(1+1)$

$= 4 \times 2$

$= 8$ Factors

OR

2	24
2	12
2	6
3	3
	1

Sum of Factor of 24

$24 \longrightarrow 2^3 \times 3^1$

$(2^0+2^1+2^2+2^3) \times (3^0+3^1)$

$(1+2+4+8) \times 4$

$15 \times 4 = 60$

$36 \longrightarrow 18 \times 2$

$= 9 \times 2 \times 2$

$= 3^2 \times 2^2$

No. of Factor

$(2+1) \times (2+1)$

$= 3 \times 3$

$= 9$

- Sum of Factor of $36 = 2^2 \times 3^2$

$(2^0 + 2^1 + 2^2) \times (3^0 + 3^1 + 3^2)$

$= 7 \times 13$

$= 91$

TYPE–1

1. **Find the following value for the no. 100/**संख्या 100 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

$100 = 2^2 \times 5^2$

$= (2^0, 2^1, 2^2) \times (5^0, 5^1, 5^2)$

$\Rightarrow 2^0 \times 5^0,\ 2^0 \times 5^1,\ 2^0 \times 5^2,\ 2^1 \times 5^0,\ 2^1 \times 5^1,\ 2^1 \times 5^2,\ 2^2 \times 5^0,\ 2^2 \times 5^1,\ 2^2 \times 5^2$

$\Rightarrow$ 1 , 5 , 25 , 4 , 10 , 50 , 4 , 20 , 100

3 odd Factor

6 Even Factor

- Odd $\rightarrow$ 1, 3, 5-----

Even $\rightarrow$ 0, 2, 4-----

Even (सम) × N = Even (सम)

$2^0 = 1$ (odd)

Concept :-

- If $N \neq 0$ then any power of 2 will Result to even
- Any power of odd $\longrightarrow$ Result to odd

$3^h \rightarrow$ odd

$5^h \rightarrow$ odd

$7^h \rightarrow$ odd

- Odd × Odd = Odd

(a) **Find the number of factors/**गुणनखंड़ों की संख्या

$100 = 2^2 \times 5^2$

$= (2+1)(2+1)$

$= 3 \times 3$

Ans $= 9$

(b) **Find the number of even factors/**सम गुणनखंड़ों की संख्या।

$100 = 2^2 \times 5^2$

$2^0, 2^1, 2^2 \times 5^0, 5^1, 5^2$

Odd to odd product = odd

Even → 2×3

= 6 even Factor

(c) **Find the number of odd factors/**विषम गुणनखंड़ों की संख्या

$100 = 2^2 \times 5^2$

$(2^0, 2^1, 2^2) \times (5^0, 5^1, 5^2)$ (2^0 ही सिर्फ odd Result देती है।)

= 1×3

= 3 odd Factor

(d) **Find the sum of all factors/**सभी गुणनखंडों का योग

$100 = 2^2 \times 5^2$

$(2^0, 2^1, 2^2)(5^0, 5^1, 5^2)$

$\Rightarrow 2^0\times5^0 + 2^0\times5^1 + 2^0\times5^2 + 2^1\times5^0 + 2^1\times5^1 + 2^1\times5^2 + 2^2\times5^0 + 2^2\times5^1 + 2^2\times5^2$

$\Rightarrow 2^0(5^0+5^1+5^2) + 2^1(5^0+5^1+5^2) + 2^2(5^0+5^1+5^2)$

$\Rightarrow (5^0+5^1+5^2)(2^0+2^1+2^2)$

$\Rightarrow (1+5+25)(1+2+4) \Rightarrow 31\times7 \Rightarrow 217$

(e) **Find the sum of all even factors/**सभी गुणनखंडों का योग

$100 = 2^2 \times 5^2$

$\Rightarrow (2^1+2^2)(5^0+5^1+5^2)$

$\Rightarrow (1+4)(1+5+25)$

$\Rightarrow 5\times31$

$\Rightarrow 186$

(f) **Find the sum of all odd factors/**सभी विषम गुणनखंडों का योग

$100 = 2^2 \times 5^2$

$\Rightarrow 2^0(5^0+5^1+5^2)$

$\Rightarrow 1\times31$

$\Rightarrow 31$

2. **Find the following value of 240./**संख्या 240 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

$240 \Rightarrow 8 \times 30$

$\Rightarrow 2^3 \times 2 \times 3 \times 5$

$\Rightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

(a) **Find the number of factor/**गुणनखंडों की संख्या।

$\Rightarrow 5 \times 2 \times 2 = 20$ Factor

(b) **Find the number of even factors/**सम गुणनखंडों की संख्या

$\Rightarrow 4 \times 2 \times 2 = 16$ Factor (even)

(c) **Find the sum of all factors/**विषम गुणनखंडों की संख्या।

$\Rightarrow 1 \times 2 \times 2 = 4$ odd Factor

(d) **Find the sum of all factors/**सभी गुणनखंडों का योग

$\Rightarrow 2^4 \times 5^1 \times 3^1$

$\Rightarrow (2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4)(5^0, 5^1)(3^0, 3^1)$

$\Rightarrow 31 \times 4 \times 6$

$\Rightarrow 744$ Ans

(e) **Find the sum of all even factors/**सभी सम गुणनखंडों का योग

$240 \Rightarrow 2^4 \times 5^1 \times 3^1$

$\Rightarrow 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 \times (5^0 + 5^1) \times (3^0 + 3^1)$

$\Rightarrow 30 \times 6 \times 4$

$\Rightarrow 720$

(f) **Find the sum of all odd factors/**सभी विषम गुणनखंडों का योग

$240 \Rightarrow 2^4 \times 5^1 \times 3^1$

$\Rightarrow 2^0 \times (5^0 + 5^1) \times (3^0 + 3^1)$

$\Rightarrow 1 \times 6 \times 4$

$\Rightarrow 24$

3. **Find the following value of 360./**संख्या 360 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

$360 \Rightarrow 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

No. of Factor $\div (3+1)(2+1)(1+1)$

$\Rightarrow 4 \times 3 \times 2$

$\Rightarrow 24$

• No. of Even Factor $\div 3 \times 3 \times 2$

$\div 18$

No. of odd Factor $\div 3 \times 2 \times 1$

$= 6$

• Sum of Factor $\div (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1)$

$\div 15 \times 13 \times 6$

$\div 1170$

Sum of even Factor $\div (2^1+2^2+2^3)(3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1)$

$\div 14\times13\times6$

$= 1092$

Sum of odd Factor $\div 2^0 (3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1)$

$= 1\times13\times6$

$= 78$

4. **Find the following value of 1728./**संख्या 1728 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

$1728 = 2^6\times3^3$

No. of Factor $= (6+1)(3+1)$

$= 7\times4$

$= 28$

No. of even Factor

(6×4)

$\Rightarrow 24$

No. of odd Factor

(1×4)

$\Rightarrow 4$

5. **Find the total numbers of odd factors of 420?/**420 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी?

(a) 15 **(b) 16** **(c) 17** **(d) 8**

$420 \longrightarrow 2^2\times3^1\times5^1\times7^1$

$\Rightarrow 1\times2\times2\times2$

$\Rightarrow 8$ (No. of Factor)

6. **Find the total numbers of odd factors of $30^{16}\times16^{18}\times20^{21}$?**

$30^{16}\times16^{18}\times20^{21}$ के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी?

(a) 646 **(b) 658** **(c) 620** **(d) 635**

$30^{16}\times16^{18}\times20^{21}$

$\Rightarrow (2\times3\times5)^{16}\times(2^4)^{18}\times(2^2\times5)^{21}$

$\Rightarrow 2^{16}\times3^{16}\times5^{16}\times2^{72}\times2^{42}\times5^{21}$

$\Rightarrow 2^{130}\times3^{16}\times5^{37}$

$\Rightarrow 1\times17\times38$

$\Rightarrow 646$ Ans

TYPE–2

1. Find the number of factors of 240 which are multiple of 3./ 240 के गुणनखंडों की संख्या बताए जो 3 के गुणज हो।

(a) 11 (b) 11 (c) 9 (d) 12

$240 = 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

(जिस नं० का multiple चाहिए उसे बाहर निकाल दो)

$= 3^1[2^4 \times 5^1]$ → जितने भी Factor होंगे वो 3 के multiple होंगे।

$= 5 \times 2$

$= 10$ Factor जो 3 के multiple

2. **Find the number of factors of 240 which are multiple of 4./** 240 के गुणनखंडों की संख्या बताए जो 4 के गुणज हो।

(a) 10 (b) 11 (c) 6 (d) 12

$240 \longrightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$\Rightarrow 2^2[2^2 \times 3^1 \times 5^1]$

$\Rightarrow 3 \times 2 \times 2$

$\Rightarrow 12$ (No. of Factor)

3. **Find the number of factors of 240 which are multiple of 8./** 240 के गुणनखंडों की संख्या बताए जो 8 के गुणज हो।

(a) 10 (b) 8 (c) 9 (d) 12

$240 \longrightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$2^3[2^1 \times 3^1 \times 5^1]$

$\Rightarrow 2 \times 2 \times 2$

$\Rightarrow 8$ (No of Factor)

4. **Find the number of factors of 240 which are multiple of 5./** 240 के गुणनखंडों की संख्या बताए जो 5 के गुणज हो।

(a) 10 (b) 11 (c) 9 (d) 12

$240 \longrightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$\Rightarrow 5^1[2^4 \times 3^1]$

$\Rightarrow 5 \times 2$

$\Rightarrow 10$ (No. of Factor)

Concept :-

- $60 \longrightarrow 2^3 \times 3^1 \times 5^1$

No. of Factor $= (2+1)(1+1)(1+1)$

$= 3 \times 2 \times 2$

$= 12$

12 Factors ⇒ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

- No. of Factor that are multiple of 3

3, 6, 12, 15, 30, 60

Short Way → $60 \rightarrow 2^2 \times 3^1 \times 5^1$

$3[2^2 \times 5^1]$

$3 \times 2 = 6$

- 3 के सारे Factor का जोड़

$60 \rightarrow 2^2 \times 3^1 \times 5^1$

$= 3[(2^0+2^1+2^2) \times (5^0+5^1)$

$= 3(7 \times 6)$

$= 126$ Sum of multiple of 3

5. **Find the sum of all factors of 240 which are multiple of 5./**240 के सभी गुणनखंडों का योग बताए जो 5 के गुणज हो।

(a) 620 (b) 610 (c) 600 (c) 630

$240 \rightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$= 5(2^4 \times 3^1)$

$= 5 \times [(2^0+2^1+2^2+2^3+2^4) \times (3^0+3^1)]$

$= 5 \times [(16+8+4+2+1) \times (4)]$

$= 5 \times 31 \times 4$

$= 620$

TYPE–3

1. **How many factors of 240 which are perfect square?**

240 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (c) 4

$240 \rightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$2^0 \quad 3^0 \quad 5^0$

$2^1 \quad 3^1 \quad 5^1$

2^2

2^3

2^4

$3 \times 1 \times 1$

$N^0 = 1 \begin{cases} (1)^2 \\ (1)^3 \\ (1)^4 \end{cases}$

1 की कोई भी power रख सकते है।

Perfect square = 3 (Perfect Square of 240)

Method 2 :→ $240 \rightarrow 2^{4/2} \times 3^{1/2} \times 5^{1/2}$

$(2+1) \quad (0+1) \quad (0+1)$

Perfect Square $= 3 \times 1 \times 1 = 3$ Ans

2. **How many factors of 240 which are perfect cube?/**240 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन है?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (c) 4

$240 \longrightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$2^0 \quad 3^0 \quad 5^0$

$2^1 \quad 3^1 \quad 5^1$

2^2

2^3

2^4

$2 \times 1 \times 1$

Perfect Cube = 2 (Perfect cube of 240)

Method ÷ 02

$240 \longrightarrow 2^{4/3} \times 3^{1/3} \times 5^{1/3}$

$(1+1) \quad (0+1) \quad (0+1)$

Perfect Cube $= 2 \times 1 \times 1 = 2$ Ans

3. How many factors in N which are perfect cube? Where, $N = 2^6 \times 3^8 \times 5^4$

N के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है? जहाँ, **N = 26 × 38 × 54**

(a) 15 (b) 16 (c) 17 (c) 18

$N = 2^{6/3} \times 3^{8/3} \times 5^{4/3}$

$= (2+1)(2+1)(1+1)$

$= 3 \times 3 \times 2$

$= 18$

4. **How many factors of N which are perfect square ? where, $N = 2^{15} \times 3^7 \times 7^3$**

N के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है? जहाँ, **N = 215 × 37 × 73**

(a) 64 (b) 65 (c) 62 (c) 60

$N = 2^{15/2} \times 3^{7/2} \times 7^{3/2}$

$= 8 \times 4 \times 2$

$= (7+1)(3+1)(1+1)$

$= 64$

5. **If N = 29 × 37 × 54 × 73, then N is divisible by how many positive perfect squares**

यदि **N = 29 × 37 × 54 × 73** हो तो **N** कितने धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है।

(a) 120 (b) 140 (c) 144 (c) 100

$N = 2^{9/2} \times 3^{7/2} \times 5^{4/2} \times 7^{3/2} = (4+1) \times (3+1) \times (2+1)(1+1)$

$= 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$

6. **If N = 314 × 313 - 12 , then what is sthe largest prime factor of N?**

यदि **N = 314 × 313 - 12** तो **N** का महत्तम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें-

(a) 11 (b) 79 (c) 13 (c) 73

$N = 3^{14} \times 3^{13} - 12$

$= 3^{13} \times (3^1+1) - 3\times4$

$= 3^{13} \times 4 - 3\times4$

$= 3^{12} \times 3^1 \times 4 - 3\times4$

$= 3\times4\,(3^{12}-1)$

$= 3\times4\times(36)^2-(1)^2$

$= 3\times4\times(729^2-1^2)$

$= 3\times4\times728\times730$

$\because = 3\times4\times728\times730$

73×10

$\because$ 73 Prime No. Ans

TYPE–4

Concept

$[\text{Prime No. / अभाज्य सं०}]^2 \rightarrow$ only 3 Factor Possible

$1, P, P^2$

$(N)^2 \rightarrow$ even Factor

गुणनखंडो की संख्या सम होगी।

1. **The total numbers of 1 digit number which have only 3 factors of will be:**

1 अंक की कितनी संख्याएं होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (c) 5

$(P)^2 \rightarrow$ Factor $1, P, P^2$

$2 \rightarrow 4$ ✓

$3 \rightarrow 9$ ✓

$5 \rightarrow 25$ ×

$7 \rightarrow 49$ ×

$\therefore$ 2 Ans

2. **The total numbers of 2 digit number which have only 3 factors of will be:**

2 अंकों की कितनी संख्याएं होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है?

(a) 3 (b) 2 (c) 5 (c) 4

$(P)^2 \rightarrow 1, P, P^2$

$2 \rightarrow 4$] × 1 digit

$3 \rightarrow 9$]

$5 \rightarrow 25$] ✓

$7 \rightarrow 49$]

$11 \rightarrow 121$] ×

$13 \rightarrow 169$]

$\therefore$ 2 No's Ans

3. **The total numbers of 3 digit number which have only 3 factors of will be:**
3 अंकों की कितनी संख्याएं होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है?
(a) 6 (b) 7 (c) 8 (c) 5

$(P)^2 \rightarrow$
$11 \rightarrow 121$
$13 \rightarrow 169$
$17 \rightarrow 289$
$19 \rightarrow 381$
$29 \rightarrow$
$31 \rightarrow$

$\therefore$ 6 No's Ans

4. **The total numbers of 4 digit number which have only 3 factors of will be:**
4 अंकों की कितनी संख्याएं होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है?
(a) 15 (b) 16 (c) 17 (c) 14

$(P)^2 \rightarrow 1, P, P^2$

$\Rightarrow$ 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

$\Rightarrow$ 14 No's Ans

5. **How many natural numbers upto 100 has odd numbers of factors?**
पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखडों की संख्या एक विषम संख्या हैं?
(a) 10 (b) 11 (c) 9 (c) 12

$1^2 \rightarrow 1$
$2^2 \rightarrow 1, 2, 4$
$3^2 \rightarrow 1, 3, 9$
$4^2 \rightarrow 1, 2, 4, 8, 16$
$5^2 \rightarrow 1, 5, 25$
$6^2 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$

Odd

हर Perfect Square संख्या के गुणनखंडो की सं हमेशा विषम होती है।

$(N)^2 = A$(No. of Factor odd)

100 तक ऐसी कितनी सं. हैं जो किसी का वर्ग हो सकती है।

1^2
2^2
3^2
4^2
5^2
6^2
7^2
8^2
9^2
10^2

10 Possible No

6. **How many natural numbers less than 160 has odd number of factors?**
160 से कम प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के विषम गुणनफल हैं।
(a) 10 (b) 11 (c) 9 (c) 12

Natural No. less than 160 has odd No. of Factors

1^2
2^2
.
.
$12^2 = 144 < 160$

1 to 12

12 possible No's

7. **How many natural numbers less than 300 has odd number of factors?/**300 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड हैं?

(a) 15 (b) 16 (c) 17 (c) 18

Natural No. less than 300 that has odd No. of Factor.

1^2
2^2
3^2
.
.
$17^2 = 289 < 300$

1 to 17

17 No's ऐसे होंगे जिनके No. of Factor odd होंगे

240

1 × 240
2 × 120
3 × 80
4 × 60
5 × 48
6 × 40

N

शुरुआत आखरी

5वाँ Factor × 5वाँ Factor = N

- 1st Factor from Starting × Last Factor From Last = No.

  शुरुआत से 8th × Last से 8th = No.

- ∝ Factor From Starting × ∝ Factor From Last = No.

No.

8th From Starting × 13th from Start = N

तो यह हर हाल मे Last से 8 वाँ No. होगा।

Total Factor = 8 + 13 − 1 = 20 Factor

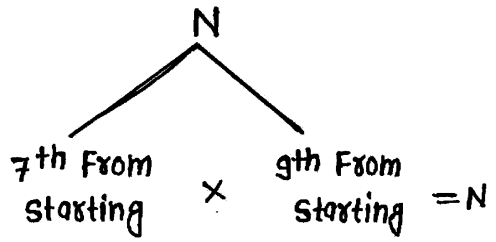
N

N = 8th From Starting × 13th From Starting = 8th From last

8. **If the product of factors of which are at 7th and 9th from the starting result in the number N itself then how many factors of N are there.**

यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरूआत से 7वें और 9वें स्थान पर है, संख्या **N** के बरारब है, तो **N** के कितने गुणनखंड हैं-

(a) 15 (b) 16 (c) 17 (c) 18

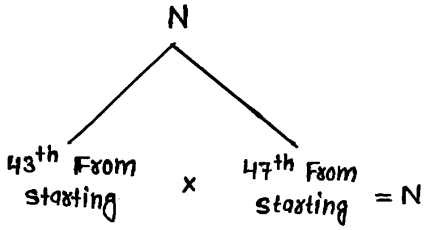


= 9+7-1

= 15 Total Factor Ans

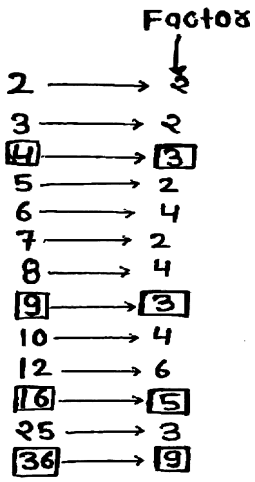
9. **If the product of factors of which are at 43th and 47th from the starting result in the number N itself then how many factors of N are there-/**यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरूआत से 43वें और 47वें स्थान पर है, संख्या **N** के बराबर है, तो **N** के कितने गुणनखंड हैं-

(a) 88 (b) 89 (c) 90 (c) 91



= 47+43-1

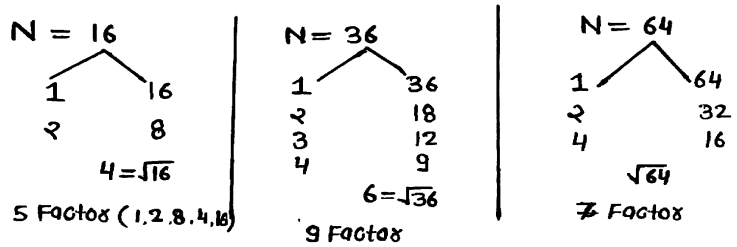
= 89 Total Factor Ans



Perfect Square No. पूर्ण वर्ग संख्या = No. of Factor odd No. विषम संख्या से होते हैं।

(Prime No. अभाज्य सं)^2 = गुणनखंडो की संख्या Fix only 3

$(P)^2 = 1, P, P^2$



अगर N, एक Perfect Square No. है तो √N हमेशा N का एक Factor होगा।

TYPE–5

1. If there are 16 factors of N between 1 and $\sqrt{N}$ then find tht total numbers of factors of N ?

यदि 1 और $\sqrt{N}$ के बीच N के 16 गुणनखंड है, तो N के गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

(a) 30 (b) 32 (c) 33 (d) 35

N= N, is a perfect square No.

⇒ 16×2+3

⇒ 35 Ans

2. If there are 26 factors of N between 1 and $\sqrt{N}$ then find tht total numbers of factors of N?

यदि 1 और $\sqrt{N}$ के बीच N के 26 गुणनखंड है, तो N के गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

(a) 53 (b) 54 (c) 55 (d) 52

N= N is a perfect Square No.

⇒ 26×2+3

⇒ 52+3

⇒ 55 No. of Factor

3. Find the average of all factors of 240?/240 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें?

(a) 37 (b) 37.2 (c) 37.5 (d) 38

Avg. of all Factor of 240

$$\text{Average} = \frac{\text{Sum of All Factor}}{\text{No. of All Factor}}$$

$240 \longrightarrow 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

No. of Factor = $(4+1)\times(1+1)(1+1)$

$= 5\times2\times2$

$= 20$

Sum of All Factors = $(2^0+2^1+2^2+2^3+2^4)(3^0+3^1)(5^0+5^1)$

$= 31\times4\times6$

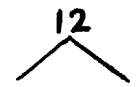
$= 744$

$\text{Avg} = \frac{744}{20} = 37.2$ Ans

4. Find the product of all factors of 12./12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं।

(a) 1728 (b) 1518 (c) 1528 (d) 1718

Product of all Factor of 12



$1 \times 12 = 12$

$2 \times 6 = 12\times$

$3 \times 4 = 12\times$

$12^3 = 1728$ Ans



$q \times x = N$

$b \times y = N\times$ } N^3

$c \times z = N\times$

$\frac{\text{No. of Factor}}{2} = \frac{6}{2} = 3$

So → N^3 (Product of Factor of N)

$12 \longrightarrow 2^2 \times 3^1$

No. of Factor = $(2+1)(1+1)$

$= 3\times2 = 6$

Product of factors of N = $12^{6/2}$

$\Rightarrow 12^3 = 1728$ Ans

Product of Factor of N = $N^{\frac{\text{no. of Factor}}{2}}$

5. **Find the product of all factors of 100./**100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं।

(a) 10^7 (b) 10^8 (c) 10^9 (d) 10^{10}

$100 \longrightarrow 2^2 \times 5^2$

No. of Factor = $(2+1)(2+1)$

$= 3\times3 = 9$

Product of Factor of 100 = $(100)^{9/2}$

$= (10^2)^{9/2} = 10^{2\times9/2} = 10^9$ Ans

6. **Find the product of all factors of 360./**360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं।

(a) 360^{12} (b) 360^{13} (c) 360^{11} (d) 360^{10}

Product of All Factor of 360.

$360 \longrightarrow 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

No. of Factor $= (3+1)(2+1)(1+1)$

$= 4 \times 3 \times 2$

$= 24$

Product of Factor $= 360^{24/2}$

$= 360^{12}$ Ans

Concept

No. of Factor of 360 that are perfect square as well Perfect Cube

\# 1 ÷ Perfect Square $(1)^2$ as well Perfect cube $(1)^3$

64 ÷ $(8)^2$ ass well $(4)^3$

$3^6 = 729$

$4^6 = 4096$ } (Perfect square as well as Perfect Cube)

∵ $N \rightarrow (x)^6$ • कोई संख्या 'N', x^6 Form में हो तो ऐसे नं Perfect Square & Perfect Cube दोनो होते हैं।

7. Find the number of factors of 360 that are perfect square as well perfect cube.

360 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन भी हो।

(a) 3 (b) 1 (c) 2 (d) 4

$360 \longrightarrow 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

2^0 ✓ 3^0 ✓ 5^0 ✓

2^1 3^1 5^1

2^2 3^2 5^2

2^3

2^4

$\rightarrow 1 \times 1 \times 1 = 1$ (No. of Factor) Ans

ऐसे Factor जो Perfect Square or perfect cube हो तो power 6 से भाग होनी चाहिए।

OR

$360 \Rightarrow 2^{3/6} \times 3^{2/6} \times 5^{1/6}$

$\Rightarrow 1 \times 1 \times 1 = 1$ (No. of Factor)

8. **Find the number of factors of $2^8 \times 3^6 \times 5^4$ that are perfect as well as perfect cube.**

$2^8 \times 3^6 \times 5^4$ के उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन भी हो।

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 8

$\Rightarrow 2^{8/6} \times 3^{6/6} \times 5^{4/6}$

$\Rightarrow (1+1) \times (1+1) \times 1$

$\Rightarrow 2 \times 2 \times 1$

$\Rightarrow 4$ (Factors are perfect square as well as perfect cube)

$2^{80/6} \times 3^{46/6} \times 5^{19/6}$

$\Rightarrow 14 \times 8 \times 4$

$\Rightarrow 14 \times 32$

$\Rightarrow 448$

9. **Find the number of prime factors of $16^{13} \times 12^4 \times 15^8 \times 7^3$**

$16^{13} \times 12^4 \times 15^8 \times 7^3$ के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं।

(a) 83 (b) 84 (c) 86 (d) 81

$a^x \times b^y \times c^z$ (a,b,c are prime no.)

No. of Prime Factor $\Rightarrow (x+y+z)$

$\Rightarrow 2^{4\times3} \times (2^2\times3)^4 \times (3\times5)^8 \times 7^3$

$\Rightarrow 2^{52} \times 2^8 \times 3^4 \times 3^8 \times 5^8 \times 7^3$

$\Rightarrow 2^{60} \times 3^{12} \times 5^8 \times 7^3$

$\Rightarrow (60+12+8+3)$

$\Rightarrow$ 83 No. of Factor are prime No.

10. **what is the maximum value of x that it will be exactly divisible?**

x का अधिकतम सम्भव मान क्या है, जिसके लिए पूरी तरह विभाजित है? $\frac{1\times2\times3\times4\times5\times6\times7....\times108}{3^x}$

(a) 51 (b) 52 (c) 53 (d) 54

$\frac{1\times2\times3\times4\times5\times6\times7 \text{ ---------- } \times108}{3^x \longrightarrow}$ max. value of x can be 53

$1\times2\times3\times4$ ---------- 108

For 3 :- $\frac{108}{3} = 36$

$\frac{36}{3} = 12$

$\frac{12}{3} = 4$

$\frac{4}{3} = 1$

53 times Ans